

Практическое занятие 16

Экстремум функции нескольких переменных.

Схема решения задач на экстремум функции двух переменных:

- 1) Вычислить частные производные первого порядка z'_x и z'_y функции $z=z(x,y)$ и решить систему уравнений:

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases}$$

Точка

$P_0(x_0, y_0)$, координаты которой являются решением этой системы, называется стационарной точкой. Экстремум дифференцируемой функции может достигаться только в стационарных точках.

- 2) Вычислить частные производные второго порядка $z''_{xx}, z''_{xy}, z''_{yy}$ и их значения в стационарной точке:

$$a = z''_{xx}(x_0, y_0), \quad b = z''_{xy}(x_0, y_0), \quad c = z''_{yy}(x_0, y_0),$$

Записать матрицу $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ и вычислить ее главные миноры $\Delta_1 = a$,

$$\Delta_2 = ac - b^2$$

Если $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$, то $P_0(x_0, y_0)$ – точка минимума

Если $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$, то $P_0(x_0, y_0)$ – точка максимума

Если $\Delta_2 < 0$, то $P_0(x_0, y_0)$ – точкой экстремума не является

Примеры

1) $z = \frac{xy}{6} + \frac{6}{x} + \frac{8}{y}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0.$

$$z'_x = \frac{y}{6} - \frac{6}{x^2}; \quad z'_y = \frac{x}{6} - \frac{8}{y^2}$$

$$\begin{cases} \frac{y}{6} - \frac{6}{x^2} = 0 \\ \frac{x}{6} - \frac{8}{y^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 y = 36 \\ xy^2 = 48 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{36}{48} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3y}{4} \\ \frac{3y}{4 \cdot 6} - \frac{8}{y^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3y}{4} \\ y^3 = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$$

$P_0(3,4)$ – стационарная точка

$$z''_{xx} = \frac{12}{x^3}; \quad z''_{xy} = \frac{1}{6}; \quad z''_{yy} = \frac{16}{y^3}$$

$$a = \frac{12}{3^3} = \frac{4}{9}; \quad b = \frac{1}{6}; \quad c = \frac{16}{4^3} = \frac{1}{4}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = \frac{4}{9} > 0, \quad \Delta_2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{36} = \frac{1}{12} > 0$$

$P_0(3,4)$ – точка минимума.

$$z(3;4) = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$2) z = \ln(4x - y) - 2x^2 - \frac{y^2}{2} + 4y, \quad 4x - y > 0$$

$$z'_x = \frac{4}{4x-y} - 4x; \quad z'_y = -\frac{1}{4x-y} - y + 4$$

$$\begin{cases} \frac{4}{4x-y} - 4x = 0 \\ -\frac{1}{4x-y} - y + 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{4x-y} = x \\ \frac{1}{4x-y} = 4-y \end{cases} \quad x = 4-y \text{ или } y = 4-x$$

$$\frac{1}{4x-4+x} = x, \quad 5x^2 - 4x - 1 = 0, \quad x = 1 \text{ или } x = -\frac{1}{5}$$

$P_0(1;3)$ – стационарная точка,

$P_1\left(-\frac{1}{5}; 4\frac{1}{5}\right)$ не принадлежит области определения функции

$$z''_{xx} = -\frac{16}{(4x-y)^2} - 4, \quad z''_{xy} = \frac{4}{(4x-y)^2}, \quad z''_{yy} = -\frac{1}{(4x-y)^2} - 1$$

$$P_0(1;3): a = -20, b = 4, c = -2$$

$$A = \begin{pmatrix} -20 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = -20 < 0, \quad \Delta_2 = 24 > 0$$

$P_0(1;3)$ – точка максимума

$$z(1;3) = 5,5$$

$$3) z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

$$z'_x = 3x^2 + 3y^2 - 15; \quad z'_y = 6xy - 12$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \\ 6xy - 12 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ 2xy = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} (x+y)^2 = 9 \\ (x-y)^2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=-3 \\ x-y=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=3 \\ x-y=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=-3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

$$P_1(2;1) \quad P_2(-2;-1) \quad P_3(1;2) \quad P_4(-1;-2)$$

$$z''_{xx} = 6x, \quad z''_{xy} = 6y, \quad z''_{yy} = 6x$$

$$P_1(2;1): a = 12, b = 6, c = 12$$

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0 \Rightarrow P_1(2;1) \text{ – точка минимума}$$

$$P_2(-2;-1): a = -12, b = -6, c = -12$$

$$A = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0 \Rightarrow P_2(-2;-1) \text{ –}$$

точка максимума

$$P_3(1;2): a = 6, b = 12, c = 6$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}, \quad \Delta_2 < 0 \Rightarrow P_3(1;2) \text{ не является точкой экстремума}$$

$$P_4(-1;-2): a = -6, b = -12, c = -6$$

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix}, \quad \Delta_2 < 0 \Rightarrow P_4(-1; -2) \text{ не является точкой}$$

экстремума

$$z(2; 1) = -28, \quad z(-2; -1) = 28$$

$$4) u = 5x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 2xz - 4yz + 10z$$

$$u'_x = 10x + 2z$$

$$u'_y = 10y - 4z$$

$$u'_z = 4z + 2x - 4y + 10$$

$$\begin{cases} 10x + 2z = 0 \\ 10y - 4z = 0 \\ 2x - 4y + 4z + 10 = 0 \end{cases} \begin{cases} 5x + z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = -5 \end{cases} \begin{cases} x = -\frac{z}{5} \\ y = \frac{2z}{5} \\ -\frac{z}{5} - \frac{4z}{5} + 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = -5 \end{cases}$$

$M_0(1; -2; -5)$ – стационарная точка

$$u''_{xx} = 10, \quad u''_{xy} = 0, \quad u''_{xz} = 2,$$

$$u''_{yy} = 10, \quad u''_{yz} = -4,$$

$$u''_{zz} = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \Delta_1 = 10 > 0, \Delta_2 = 100 > 0, \Delta_3 = 200 > 0$$

$M_0(1; -2; -5)$ – точка минимума

(Если $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0$, то стационарная точка является точкой максимума).